

DOKUMENTASI LENGKAP

SPK PEMILIHAN LAPTOP TERBAIK MENGUNAKAN METODE TOPSIS

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam memilih laptop, konsumen dihadapkan pada banyak pilihan dengan berbagai spesifikasi yang berbeda-beda. Setiap laptop memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing pada aspek harga, RAM, penyimpanan (SSD), dan daya tahan baterai. Untuk membantu pengambilan keputusan secara objektif dan terukur, digunakan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dengan metode TOPSIS.

1.2 Apa itu TOPSIS?

TOPSIS adalah singkatan dari **Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution**.

Metode ini dikembangkan oleh Hwang dan Yoon pada tahun 1981. Prinsip dasarnya:

*Alternatif terbaik adalah yang memiliki **jarak terdekat ke solusi ideal positif** (kondisi terbaik) dan **jarak terjauh dari solusi ideal negatif** (kondisi terburuk).*

1.3 Mengapa TOPSIS?

- Konsepnya sederhana dan mudah dipahami
- Proses komputasinya efisien
- Mampu mengukur kinerja relatif dari alternatif dalam bentuk matematis
- Cocok untuk masalah dengan banyak kriteria (multi-criteria)

BAB 2: DATA YANG DIGUNAKAN

2.1 Data Alternatif (Laptop)

Terdapat 5 alternatif laptop yang akan dibandingkan:

No	Nama Laptop	Harga (Rp)	RAM (GB)	SSD (GB)	Baterai (Jam)
A1	ASUS VivoBook 14	7.500.000	8	512	8
A2	Lenovo IdeaPad Slim 3	6.800.000	8	256	7
A3	HP Pavilion 14	8.500.000	16	512	9
A4	Acer Aspire 5	7.200.000	8	512	8
A5	Dell Inspiron 15	9.000.000	16	1024	10

2.2 Data Kriteria

Terdapat 4 kriteria penilaian:

Kode	Nama Kriteria	Bobot	Tipe	Keterangan
C1	Harga	0.30 (30%)	Cost	Semakin KECIL semakin BAIK
C2	RAM	0.25 (25%)	Benefit	Semakin BESAR semakin BAIK
C3	SSD	0.25 (25%)	Benefit	Semakin BESAR semakin BAIK
C4	Baterai	0.20 (20%)	Benefit	Semakin BESAR semakin BAIK

Penjelasan Tipe:

- **Benefit:** Nilai yang lebih tinggi lebih diinginkan (RAM besar = bagus)
- **Cost:** Nilai yang lebih rendah lebih diinginkan (Harga murah = bagus)

Penjelasan Bobot:

- Total bobot = $0.30 + 0.25 + 0.25 + 0.20 = 1.00$ (100%)
 - Harga diberi bobot tertinggi (30%) karena dianggap faktor paling penting
 - RAM dan SSD masing-masing 25% karena sama pentingnya untuk performa
 - Baterai 20% sebagai faktor pendukung mobilitas
-

BAB 3: LANGKAH-LANGKAH PERHITUNGAN TOPSIS

LANGKAH 1: Menyusun Matriks Keputusan (X)

Matriks keputusan adalah tabel yang berisi nilai mentah setiap alternatif terhadap setiap kriteria.

	C1(Harga)	C2(RAM)	C3(SSD)	C4(Baterai)
A1	7.500.000	8	512	8
A2	6.800.000	8	256	7
A3	8.500.000	16	512	9
A4	7.200.000	8	512	8
A5	9.000.000	16	1024	10

LANGKAH 2: Normalisasi Matriks

Tujuan: Menyamakan skala semua kriteria karena satuannya berbeda (harga dalam jutaan, RAM dalam satuan, SSD dalam ratusan).

Rumus Normalisasi:

$$rij = xij / \sqrt{x1j^2 + x2j^2 + x3j^2 + \dots + xnj^2}$$

Dimana:

- rij = nilai normalisasi alternatif ke-i kriteria ke-j
- xij = nilai asli alternatif ke-i kriteria ke-j
- n = jumlah alternatif

Perhitungan Pembagi (per kolom):

Kolom C1 (Harga):

$$\begin{aligned} &= \sqrt{7.500.000^2 + 6.800.000^2 + 8.500.000^2 + 7.200.000^2 + 9.000.000^2} \\ &= \sqrt{56.250.000.000.000 + 46.240.000.000.000 + 72.250.000.000.000 + \\ &\quad 51.840.000.000.000 + 81.000.000.000.000} \\ &= \sqrt{307.580.000.000.000} \\ &= 17.537.958,83 \end{aligned}$$

Kolom C2 (RAM):

$$\begin{aligned}
 &= \text{sqrt}(8^2 + 8^2 + 16^2 + 8^2 + 16^2) \\
 &= \text{sqrt}(64 + 64 + 256 + 64 + 256) \\
 &= \text{sqrt}(704) \\
 &= 26,53
 \end{aligned}$$

Kolom C3 (SSD):

$$\begin{aligned}
 &= \text{sqrt}(512^2 + 256^2 + 512^2 + 512^2 + 1024^2) \\
 &= \text{sqrt}(262.144 + 65.536 + 262.144 + 262.144 + 1.048.576) \\
 &= \text{sqrt}(1.900.544) \\
 &= 1.378,60
 \end{aligned}$$

Kolom C4 (Baterai):

$$\begin{aligned}
 &= \text{sqrt}(8^2 + 7^2 + 9^2 + 8^2 + 10^2) \\
 &= \text{sqrt}(64 + 49 + 81 + 64 + 100) \\
 &= \text{sqrt}(358) \\
 &= 18,92
 \end{aligned}$$

Hasil Normalisasi ($r_{ij} = x_{ij} / \text{pembagi}$):

	C1 (Harga)	C2 (RAM)	C3 (SSD)	C4 (Baterai)
A1 (ASUS)	$7.500.000/17.537.958 =$ 0,4276	$8/26,53 =$ 0,3015	$512/1.378,60 =$ 0,3714	$8/18,92 =$ 0,4228
A2 (Lenovo)	$6.800.000/17.537.958 =$ 0,3877	$8/26,53 =$ 0,3015	$256/1.378,60 =$ 0,1857	$7/18,92 =$ 0,3700
A3 (HP)	$8.500.000/17.537.958 =$ 0,4847	$16/26,53 =$ 0,6030	$512/1.378,60 =$ 0,3714	$9/18,92 =$ 0,4757
A4 (Acer)	$7.200.000/17.537.958 =$ 0,4105	$8/26,53 =$ 0,3015	$512/1.378,60 =$ 0,3714	$8/18,92 =$ 0,4228
A5 (Dell)	$9.000.000/17.537.958 =$ 0,5132	$16/26,53 =$ 0,6030	$1024/1.378,60 =$ 0,7428	$10/18,92 =$ 0,5285

Setelah normalisasi, semua nilai berada dalam rentang 0-1.

LANGKAH 3: Matriks Normalisasi Terbobot (Y)

Tujuan: Memberikan pengaruh bobot kepentingan pada setiap kriteria.

Rumus:

$$y_{ij} = w_i * r_{ij}$$

Dimana:

- y_{ij} = nilai terbobot
- w_i = bobot kriteria ke- j
- r_{ij} = nilai normalisasi

Perhitungan:

	C1 (×0,30)	C2 (×0,25)	C3 (×0,25)	C4 (×0,20)
A1 (ASUS)	$0,4276 \times 0,30 =$ 0,1283	$0,3015 \times 0,25 =$ 0,0754	$0,3714 \times 0,25 =$ 0,0928	$0,4228 \times 0,20 =$ 0,0846
A2 (Lenovo)	$0,3877 \times 0,30 =$ 0,1163	$0,3015 \times 0,25 =$ 0,0754	$0,1857 \times 0,25 =$ 0,0464	$0,3700 \times 0,20 =$ 0,0740
A3 (HP)	$0,4847 \times 0,30 =$ 0,1454	$0,6030 \times 0,25 =$ 0,1508	$0,3714 \times 0,25 =$ 0,0928	$0,4757 \times 0,20 =$ 0,0951
A4 (Acer)	$0,4105 \times 0,30 =$ 0,1232	$0,3015 \times 0,25 =$ 0,0754	$0,3714 \times 0,25 =$ 0,0928	$0,4228 \times 0,20 =$ 0,0846
A5 (Dell)	$0,5132 \times 0,30 =$ 0,1540	$0,6030 \times 0,25 =$ 0,1508	$0,7428 \times 0,25 =$ 0,1857	$0,5285 \times 0,20 =$ 0,1057

LANGKAH 4: Menentukan Solusi Ideal Positif (A+) dan Negatif (A-)

Solusi Ideal Positif (A+) = kondisi TERBAIK yang mungkin:

- Untuk kriteria **Benefit**: ambil nilai **MAKSIMUM** dari kolom
- Untuk kriteria **Cost**: ambil nilai **MINIMUM** dari kolom

Solusi Ideal Negatif (A-) = kondisi TERBURUK yang mungkin:

- Untuk kriteria **Benefit**: ambil nilai **MINIMUM** dari kolom
- Untuk kriteria **Cost**: ambil nilai **MAKSIMUM** dari kolom

Perhitungan:

Kriteria	Tipe	Nilai di kolom	A+	A-
C1 (Harga)	Cost	0,1283; 0,1163; 0,1454; 0,1232; 0,1540	MIN = 0,1163	MAX = 0,1540
C2 (RAM)	Benefit	0,0754; 0,0754; 0,1508; 0,0754; 0,1508	MAX = 0,1508	MIN = 0,0754
C3 (SSD)	Benefit	0,0928; 0,0464; 0,0928; 0,0928; 0,1857	MAX = 0,1857	MIN = 0,0464
C4 (Baterai)	Benefit	0,0846; 0,0740; 0,0951; 0,0846; 0,1057	MAX = 0,1057	MIN = 0,0740

Hasil:

$A+ = \{0,1163; 0,1508; 0,1857; 0,1057\}$
 $A- = \{0,1540; 0,0754; 0,0464; 0,0740\}$

Interpretasi:

- A+ menggambarkan laptop "sempurna": harga termurah, RAM terbesar, SSD terbesar, baterai terlama
- A- menggambarkan laptop "terburuk": harga termahal, RAM terkecil, SSD terkecil, baterai terpendek

LANGKAH 5: Menghitung Jarak ke Solusi Ideal

Rumus Jarak ke Solusi Ideal Positif (D+):

$$D_{i+} = \sqrt{(y_{i1} - A_{1+})^2 + (y_{i2} - A_{2+})^2 + \dots + (y_{in} - A_{n+})^2}$$

Rumus Jarak ke Solusi Ideal Negatif (D-):

$$D_{i-} = \sqrt{(y_{i1} - A_{1-})^2 + (y_{i2} - A_{2-})^2 + \dots + (y_{in} - A_{n-})^2}$$

Perhitungan D+ (Jarak ke Solusi Ideal Positif):

A1 (ASUS VivoBook 14):

$$\begin{aligned}
 D1+ &= \text{sqrt}((0,1283-0,1163)^2 + (0,0754-0,1508)^2 + (0,0928-0,1857)^2 + (0,0846-0,1057)^2) \\
 &= \text{sqrt}((0,0120)^2 + (-0,0754)^2 + (-0,0929)^2 + (-0,0211)^2) \\
 &= \text{sqrt}(0,000144 + 0,005685 + 0,008630 + 0,000445) \\
 &= \text{sqrt}(0,014905) \\
 &= 0,1220
 \end{aligned}$$

A2 (Lenovo IdeaPad Slim 3):

$$\begin{aligned}
 D2+ &= \text{sqrt}((0,1163-0,1163)^2 + (0,0754-0,1508)^2 + (0,0464-0,1857)^2 + (0,0740-0,1057)^2) \\
 &= \text{sqrt}(0^2 + (-0,0754)^2 + (-0,1393)^2 + (-0,0317)^2) \\
 &= \text{sqrt}(0 + 0,005685 + 0,019405 + 0,001005) \\
 &= \text{sqrt}(0,026095) \\
 &= 0,1615
 \end{aligned}$$

A3 (HP Pavilion 14):

$$\begin{aligned}
 D3+ &= \text{sqrt}((0,1454-0,1163)^2 + (0,1508-0,1508)^2 + (0,0928-0,1857)^2 + (0,0951-0,1057)^2) \\
 &= \text{sqrt}((0,0291)^2 + 0^2 + (-0,0929)^2 + (-0,0106)^2) \\
 &= \text{sqrt}(0,000847 + 0 + 0,008630 + 0,000112) \\
 &= \text{sqrt}(0,009588) \\
 &= 0,0979
 \end{aligned}$$

A4 (Acer Aspire 5):

$$\begin{aligned}
 D4+ &= \text{sqrt}((0,1232-0,1163)^2 + (0,0754-0,1508)^2 + (0,0928-0,1857)^2 + (0,0846-0,1057)^2) \\
 &= \text{sqrt}((0,0069)^2 + (-0,0754)^2 + (-0,0929)^2 + (-0,0211)^2) \\
 &= \text{sqrt}(0,000048 + 0,005685 + 0,008630 + 0,000445) \\
 &= \text{sqrt}(0,014808) \\
 &= 0,1216
 \end{aligned}$$

A5 (Dell Inspiron 15):

$$\begin{aligned}
 D5+ &= \text{sqrt}((0,1540-0,1163)^2 + (0,1508-0,1508)^2 + (0,1857-0,1857)^2 + (0,1057-0,1057)^2) \\
 &= \text{sqrt}((0,0377)^2 + 0^2 + 0^2 + 0^2) \\
 &= \text{sqrt}(0,001421) \\
 &= 0,0376
 \end{aligned}$$

Perhitungan D- (Jarak ke Solusi Ideal Negatif):

A1 (ASUS VivoBook 14):

$$\begin{aligned}
 D1- &= \text{sqrt}((0,1283-0,1540)^2 + (0,0754-0,0754)^2 + (0,0928-0,0464)^2 + (0,0846-0,0740)^2) \\
 &= \text{sqrt}((-0,0257)^2 + 0^2 + (0,0464)^2 + (0,0106)^2) \\
 &= \text{sqrt}(0,000660 + 0 + 0,002153 + 0,000112) \\
 &= \text{sqrt}(0,002925) \\
 &= 0,0541
 \end{aligned}$$

A2 (Lenovo IdeaPad Slim 3):

$$\begin{aligned}
 D2- &= \text{sqrt}((0,1163-0,1540)^2 + (0,0754-0,0754)^2 + (0,0464-0,0464)^2 + (0,0740-0,0740)^2) \\
 &= \text{sqrt}((-0,0377)^2 + 0^2 + 0^2 + 0^2) \\
 &= \text{sqrt}(0,001421) \\
 &= 0,0376
 \end{aligned}$$

A3 (HP Pavilion 14):

$$\begin{aligned}
 D3- &= \text{sqrt}((0,1454-0,1540)^2 + (0,1508-0,0754)^2 + (0,0928-0,0464)^2 + (0,0951-0,0740)^2) \\
 &= \text{sqrt}((-0,0086)^2 + (0,0754)^2 + (0,0464)^2 + (0,0211)^2) \\
 &= \text{sqrt}(0,000074 + 0,005685 + 0,002153 + 0,000445) \\
 &= \text{sqrt}(0,008357) \\
 &= 0,0914
 \end{aligned}$$

A4 (Acer Aspire 5):

$$\begin{aligned}
 D4- &= \sqrt{((0,1232-0,1540)^2 + (0,0754-0,0754)^2 + (0,0928-0,0464)^2 + (0,0846-0,0740)^2)} \\
 &= \sqrt{((-0,0308)^2 + 0^2 + (0,0464)^2 + (0,0106)^2)} \\
 &= \sqrt{(0,000949 + 0 + 0,002153 + 0,000112)} \\
 &= \sqrt{0,003214} \\
 &= 0,0567
 \end{aligned}$$

A5 (Dell Inspiron 15):

$$\begin{aligned}
 D5- &= \sqrt{((0,1540-0,1540)^2 + (0,1508-0,0754)^2 + (0,1857-0,0464)^2 + (0,1057-0,0740)^2)} \\
 &= \sqrt{(0^2 + (0,0754)^2 + (0,1393)^2 + (0,0317)^2)} \\
 &= \sqrt{(0 + 0,005685 + 0,019405 + 0,001005)} \\
 &= \sqrt{0,026095} \\
 &= 0,1615
 \end{aligned}$$

Ringkasan Jarak:

Alternatif	D+ (ke terbaik)	D- (ke terburuk)
A1 (ASUS)	0,1220	0,0541
A2 (Lenovo)	0,1615	0,0376
A3 (HP)	0,0979	0,0914
A4 (Acer)	0,1216	0,0567
A5 (Dell)	0,0376	0,1615

LANGKAH 6: Menghitung Nilai Preferensi (Vi)

Rumus:

$$V_i = D_i- / (D_i- + D_i+)$$

Interpretasi:

- Vi mendekati 1 = alternatif sangat baik (dekat ke ideal, jauh dari terburuk)
- Vi mendekati 0 = alternatif sangat buruk (jauh dari ideal, dekat ke terburuk)

Perhitungan:

$$\begin{aligned}
 V1 \text{ (ASUS)} &= 0,0541 / (0,0541 + 0,1220) = 0,0541 / 0,1761 = 0,3071 \\
 V2 \text{ (Lenovo)} &= 0,0376 / (0,0376 + 0,1615) = 0,0376 / 0,1991 = 0,1890 \\
 V3 \text{ (HP)} &= 0,0914 / (0,0914 + 0,0979) = 0,0914 / 0,1893 = 0,4830 \\
 V4 \text{ (Acer)} &= 0,0567 / (0,0567 + 0,1216) = 0,0567 / 0,1783 = 0,3179 \\
 V5 \text{ (Dell)} &= 0,1615 / (0,1615 + 0,0376) = 0,1615 / 0,1991 = 0,8110
 \end{aligned}$$

LANGKAH 7: Ranking Akhir

Urutkan dari nilai Vi terbesar ke terkecil:

RANKING	LAPTOP	NILAI PREFERENSI (Vi)	KETERANGAN
1	Dell Inspiron 15	0,8110	TERBAIK
2	HP Pavilion 14	0,4830	
3	Acer Aspire 5	0,3179	
4	ASUS VivoBook 14	0,3071	
5	Lenovo IdeaPad Slim 3	0,1890	

BAB 4: ANALISIS HASIL

4.1 Mengapa Dell Inspiron 15 Ranking 1?

Dell Inspiron 15 mendapat nilai preferensi tertinggi (0,8110) karena:

1. **RAM 16 GB** - Tertinggi bersama HP (kriteria benefit, bobot 25%)
2. **SSD 1024 GB** - TERTINGGI dari semua laptop, 2x lipat dari yang lain (kriteria benefit, bobot 25%)
3. **Baterai 10 Jam** - TERTINGGI dari semua laptop (kriteria benefit, bobot 20%)
4. **Harga 9.000.000** - Memang paling mahal, tapi bobot harga hanya 30%

Dell unggul di 3 kriteria benefit (total bobot 70%) dan hanya kalah di 1 kriteria cost (bobot 30%). Keunggulan di 70% kriteria mengalahkan kelemahan di 30% kriteria.

D+ Dell = 0,0376 (TERKECIL) artinya Dell paling dekat ke kondisi ideal.

D- Dell = 0,1615 (TERBESAR) artinya Dell paling jauh dari kondisi terburuk.

4.2 Mengapa Lenovo IdeaPad Slim 3 Ranking Terakhir?

Lenovo mendapat nilai preferensi terendah (0,1890) karena:

1. **SSD hanya 256 GB** - TERENDAH, setengah dari laptop lain (sangat merugikan di kriteria SSD)
2. **Baterai hanya 7 Jam** - TERENDAH dari semua laptop
3. **RAM 8 GB** - Standar, sama dengan ASUS dan Acer
4. **Harga 6.800.000** - Memang paling murah, tapi tidak cukup menutupi kelemahan

Meskipun Lenovo paling murah, keunggulan harga (bobot 30%) tidak mampu mengkompensasi kelemahan di SSD dan Baterai (total bobot 45%).

D+ Lenovo = 0,1615 (TERBESAR) artinya Lenovo paling jauh dari kondisi ideal.

D- Lenovo = 0,0376 (TERKECIL) artinya Lenovo paling dekat ke kondisi terburuk.

4.3 Mengapa HP Pavilion 14 Ranking 2?

HP mendapat ranking 2 ($V_i = 0,4830$) karena:

- RAM 16 GB (sama dengan Dell)
- Baterai 9 Jam (kedua tertinggi)
- SSD 512 GB (standar, bukan yang tertinggi)
- Harga 8.500.000 (mahal tapi bukan termahal)

HP memiliki keseimbangan yang baik antara spesifikasi dan harga.

4.4 Mengapa Acer Sedikit di Atas ASUS?

Acer ($V_i = 0,3179$) sedikit lebih baik dari ASUS ($V_i = 0,3071$) karena:

- Spesifikasi keduanya SAMA (RAM 8GB, SSD 512GB, Baterai 8 Jam)
- Tapi Acer lebih MURAH (7.200.000 vs 7.500.000)
- Karena harga adalah kriteria cost, harga lebih rendah = lebih baik

BAB 5: PENGARUH BOBOT TERHADAP HASIL

5.1 Skenario: Jika Harga Lebih Diprioritaskan

Jika bobot diubah menjadi:

- Harga: 0,50 (50%)
- RAM: 0,20 (20%)

- SSD: 0,20 (20%)
- Baterai: 0,10 (10%)

Maka laptop murah seperti Lenovo akan naik ranking karena keunggulan harganya lebih dihargai.

5.2 Skenario: Jika Performa Lebih Diprioritaskan

Jika bobot diubah menjadi:

- Harga: 0,10 (10%)
- RAM: 0,30 (30%)
- SSD: 0,40 (40%)
- Baterai: 0,20 (20%)

Maka Dell akan semakin dominan karena SSD 1024GB-nya sangat unggul.

5.3 Kesimpulan Pengaruh Bobot

Bobot mencerminkan **prioritas pengambil keputusan**. Tidak ada bobot yang "benar" atau "salah" - semuanya tergantung pada kebutuhan dan preferensi pengguna.

BAB 6: KESIMPULAN

6.1 Hasil Akhir

Berdasarkan perhitungan metode TOPSIS dengan bobot Harga 30%, RAM 25%, SSD 25%, dan Baterai 20%, laptop terbaik adalah **Dell Inspiron 15** dengan nilai preferensi **0,8110**.

6.2 Rekomendasi

Kebutuhan	Laptop Rekomendasi	Alasan
Performa maksimal	Dell Inspiron 15	RAM 16GB, SSD 1TB, Baterai 10 jam
Keseimbangan harga-performa	HP Pavilion 14	RAM 16GB dengan harga lebih terjangkau
Budget terbatas	Acer Aspire 5	Spesifikasi standar dengan harga kompetitif

6.3 Validitas Metode

Metode TOPSIS memberikan hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara matematis. Setiap langkah perhitungan transparan dan dapat diverifikasi ulang.

LAMPIRAN: RUMUS-RUMUS TOPSIS

1. Normalisasi: $r_{ij} = x_{ij} / \sqrt{\sum(x_{ij}^2)}$
2. Terbobot: $y_{ij} = w_i * r_{ij}$
3. Solusi Ideal (+): $A^+ = \max(y_{ij})$ jika benefit, $\min(y_{ij})$ jika cost
4. Solusi Ideal (-): $A^- = \min(y_{ij})$ jika benefit, $\max(y_{ij})$ jika cost
5. Jarak Positif: $D_i^+ = \sqrt{\sum(y_{ij} - A^+)^2}$
6. Jarak Negatif: $D_i^- = \sqrt{\sum(y_{ij} - A^-)^2}$
7. Preferensi: $V_i = D_i^- / (D_i^- + D_i^+)$
8. Ranking: Urutkan V_i dari terbesar ke terkecil

Dokumen ini dibuat sebagai dokumentasi lengkap perhitungan SPK Pemilihan Laptop Terbaik menggunakan metode TOPSIS.